

# POINTS CLES PSI

## ELECTRONIQUE

### • Chapitre E1 : Systèmes linéaires : caractéristiques et stabilité *Cours et exercices.*

Savoir représenter une fonction sinusoïdale

Savoir définir un spectre

Connaitre le principe de la décomposition en série de Fourier des signaux périodiques et connaitre l'intérêt de la représentation

Connaitre le lien entre décomposition et parité

Savoir représenter le spectre de signaux classiques (cosinus, sinus avec ou sans offset, somme de sinus ou cosinus)

Savoir représenter le spectre d'un signal triangle (décroissante en  $1/n^2$  des harmoniques)

Savoir représenter le spectre d'un signal créneau (décroissante en  $1/n$  des harmoniques)

Savoir décrire un système linéaire par son équation différentielle

(Lien avec le cours de sup sur les régimes forcés : amplitude, phase, représentation complexe...)

Savoir définir une fonction de transfert, notamment dans le domaine de Laplace et définir son ordre.

Savoir définir la stabilité des systèmes linéaires (pour les systèmes d'ordres 1 et 2).

### • Chapitre E2 : Réponse des systèmes linéaires à un signal périodique *Cours et exercices.*

Savoir définir la notion de filtre et la fonction de transfert associé

Savoir définir la notion de gain et de phase et connaitre les valeurs extrémales du gain pour différents filtres (passe basse, passe haut, passe bande et réjecteur de bande)

Savoir définir le bel et le gain en décibel

Savoir définir la pulsation de coupure (en gain et en Gdb)

Connaitre les équivalents en BP et HP des bobines et condensateurs

Savoir analyser (qualitativement et quantitativement) le comportement des filtres d'ordre 1 (dans et hors bande passante)

Savoir analyser (qualitativement et quantitativement) le comportement des filtres d'ordre 2 (attention au phénomène de résonance)

Savoir définir précisément le caractère intégrateur, dérivateur et moyenneur d'un filtre

Connaitre l'impact d'un filtre sur un signal périodique quelconque (lien avec les spectres de Fourier)

### • Chapitre E3 : L'amplificateur linéaire intégré *Cours et exercices.*

Savoir que l'ALI est un dipôle actif qu'on alimente en +15V -15V (+masse)

Savoir situer la borne inverseuse et non inverseuse d'un ALI

Connaitre le schéma représentatif de l'ALI

Connaitre la caractéristique statique de l'ALI et les régimes associés (régime linéaire avec gain et régimes saturés)

Savoir que l'ALI est limité à un courant de sortie de qqmA

Connaitre les OG de gain et des impédances entrée sortie.

Savoir que l'ALI est modélisé par un passe-bas d'ordre 1 : connaitre les OG de gain et de temps de réponse.

Connaitre les conditions de stabilité ou d'instabilité des montages à ALI en fonction de la rétroaction : exemple du comparateur à hystérésis et de l'amplificateur non inverseur. (Connaitre les schémas blocs associés)

Savoir que le produit gain x bande est conservé

### • Chapitre E4 : L'ALI idéal : principaux montages *Cours et exercices.*

*Attention : le théorème de Millman est HP préférez l'utilisation de la loi des nœuds en termes de potentiel.*

Connaitre le modèle de l'ALI idéal (résistances d'entrée et de sortie, courant de polarisation, courant de sortie, temps de réponse et gain infini conséquence sur la tension différentielle nulle)

Connaitre la caractéristique de l'ALI idéal et distinguer le fonctionnement linéaire et le fonctionnement saturé

Savoir modéliser l'ALI comme un quadripole : définir l'impédance d'entrée (vue du générateur) et l'impédance de sortie (vue de la charge)

Connaitre le montage suiveur : savoir relier la tension d'entrée et de sortie. Connaitre la valeur de l'impédance d'entrée et de sortie sur le montage : conséquence sur son utilisation (adaptation d'impédance et augmentation de la puissance reçue)

Connaitre le montage amplificateur inverseur (lien tension entrée/sortie et résistance d'entrée)

Connaitre le montage amplificateur non inverseur (lien tension entrée/sortie et résistance d'entrée)

Connaitre le montage intégrateur (lien tension entrée/sortie et rôle de la résistance de fuite)

Connaitre le lien tension entrée sortie pour d'autres montages classiques (dérivateur, sommateur, soustracteur).

Connaitre les conditions d'utilisation de l'ALI en régime saturé

Savoir expliquer le principe du comparateur simple (avec tracé de la caractéristique) et mettre en évidence la non linéarité de l'évolution de la tension de sortie lors d'une entrée en régime harmonique

Connaitre le montage du comparateur à hystérésis (avec tracé de la caractéristique) et expliquer comment régler le rapport cyclique du créneau obtenu suite à l'injection d'une tension sinusoïdale en entrée.

Retour sur l'ALI réel : savoir que le temps de réponse n'est pas nul (lien avec le E3) : slew rate et la conséquence sur la triangularisation du signal de sortie.

Notion de tension de décalage et courant de polarisation (H.P.)

#### • Chapitre E5: Oscillateurs électroniques Cours et exercices

*Oscillateurs de relaxation :*

Principe général sous forme de schéma bloc : comprendre qu'il n'y a pas de source d'entrée hormis l'alimentation de l'ALI !

Exemple du multivibrateur astable (comparateur à hystérésis + intégrateur pur).

Savoir retrouver sur un exemple illustré les conditions de basculement

Savoir exprimer la période des oscillations et notamment l'importance des résistances  $R_1$  et  $R_2$

Représenter la tension de sortie et la tension d'entrée

Savoir qu'il est possible de simplifier le montage (gain d'un ALI) mais avec la conséquence que le signal de la borne inverseuse ne sera plus un vrai signal en dent de scies (conditions sur le temps de réponse RC de l'intégrateur)

*Oscillateurs quasi-sinusoïdaux :*

Principe général sous forme de schéma bloc

Montrer qu'un système d'ordre 2 peut être stable ou instable selon le signe du coefficient de la dérivée première dans l'équation différentielle.

Exemple de l'oscillateur à pont de Wien (amplificateur non inverseur et filtre de Wien)

Savoir retrouver la fonction de transfert du filtre (schéma donné)

Savoir établir les deux équations différentielles sur le système bouclé suivant le régime de l'ALI (saturation ou non)

Savoir mettre en évidence la naissance des oscillations suivant la valeur du gain.

Montrer alors qu'il existe une condition d'oscillations quasi-sinusoïdales (et pourquoi quasi ?)

Savoir que les amplitudes des oscillations sont limitées par un gain trop important

Représenter le pont de Wien sous forme d'un schéma bloc et établir les conditions de Barkhausen de naissance des oscillations (H.P.)

#### • Chapitre E6: Modulation et démodulation Cours et exercices

Savoir définir signal modulant signal porteur et signal modulé

Savoir définir un signal modulé en amplitude, en fréquence et en phase

Connaitre quelques OG des fréquences AM FM et téléphonie mobile

*Modulation en amplitude :*

Connaitre le principe du multiplicateur

Savoir définir l'indice de modulation

Savoir analyser le spectre du signal modulé

Comprendre le principe de la démodulation synchrone et l'illustrer sur une représentation spectrale notamment pour justifier la nécessité d'une opération non linéaire

• **Chapitre T0 : Langage de la thermodynamique** Cours

Savoir définir les états de la matière : fluide, solide et mésomorphe.

Connaitre les caractéristiques de l'état fluide. Connaitre la notion de phase et la nomenclature des changements de phase.

Connaitre la notion de système thermodynamique et connaitre les définitions de fermé, ouvert, isolé

Savoir définir la notion de paramètre d'état

Connaitre le principe zéro de la thermodynamique et la première définition de température.

Connaitre le principe d'une échelle de température et connaitre l'échelle centigrade et kelvin

Savoir définir la notion de thermostat, d'équilibre thermodynamique, fonction d'état (et ses propriétés), transformations et évolutions : isochore, monotherme, isotherme, monobare, isobare, réversible, quasistatique, élémentaire et adiabatique, grandeur conservative et non conservative.

Comprendre l'insuffisance de la mécanique et la nécessité du concept d'énergie totale, température cinétique à partir de l'énergie cinétique microscopique

• **Chapitre T1 : les principes de la thermodynamique en système fermé** Cours et exercices

Savoir définir la notion de chaos moléculaire et savoir justifier l'approche statistique

Savoir définir l'homogénéité de la distribution des vitesses et isotropie des vitesses et la notion de vitesse quadratique.

Connaitre les 3 hypothèses du gaz parfait.

Connaitre l'expression de la pression cinétique

Savoir définir de la température cinétique et connaitre le théorème de l'équipartition de l'énergie.

Savoir retrouver l'équation d'état du gaz parfait.

Savoir déterminer l'expression de l'énergie interne pour un gaz parfait monoatomique, et savoir définir le capacité cv.

Connaitre l'extrapolation aux gaz parfaits polyatomiques : notion de degrés de liberté de rotation et de vibration, conséquence sur l'énergie interne et les cv

Connaitre quelques limites du gaz parfait : ex : le diagramme d'Amagat...

Connaitre les hypothèses du modèle du gaz de Van der Waals et son équation

Connaitre la notion de mélange idéal (Loi de Dalton)

Savoir distinguer les notation « d » et «  $\delta$  »

Savoir qu'il existe deux types d'échanges : par travail W et par transfert thermique Q, valables uniquement au cours d'une transformation et dépendant du chemin suivi.

Connaitre l'énoncé complet du premier principe pour un système fermé et la définition de l'énergie interne.

Connaitre l'énoncé du premier principe de la thermo, cas du système macroscopiquement au repos.

Connaitre l'écriture différentielle du premier principe.

Connaitre le principe d'équivalence.

Définition du travail

Travail des forces de pression : expression en fonction de la pression extérieure définie comme la pression à laquelle est soumis le système au cours de son évolution. Connaitre l'expression du travail des forces de pression dans le cas des transformations quasistatique, monobare et isochore. Savoir représenter le travail dans le diagramme de Clapeyron.

Connaitre d'autres travaux : travail des forces de traction et travail électrique : Cas du résistor : calcul du travail électrique et variation de son énergie interne considéré généralement nulle.

Méthode de calcul des transferts thermiques à partir du premier principe de la thermodynamique. Connaitre le cas des transformations adiabatique, isochore et monobare.

Savoir définir l'enthalpie H.

Connaitre les définitions des capacités thermiques à volume et pression constante.

Connaitre alors l'expression de Q dans le cas des transformations isochore et monobare.

Lien entre  $\Delta U$  et  $\Delta H$  pour les phases condensées. Connaitre la loi de Dulong et Petit.

Savoir réaliser un bilan en calorimétrie et la valeur en eau du calorimètre.

Connaitre et les deux premières lois de Joule pour le gaz parfait

Connaitre Relation de Mayer du gaz parfait et la définition du coefficient gamma.

Savoir calculer les grandeurs  $Q$ ,  $W$ ,  $\Delta U$  et  $\Delta H$ , tracé dans le diagramme de Clapeyron pour les transformations : isobare, isochore, isotherme du gaz parfait.

Savoir réaliser un bilan énergétique sur des exemples simples : évolution monotherme non quasistatique, transformation adiabatique quasistatique et non quasistatique.

Connaitre les conditions d'application des lois de Laplace et savoir les redémontrer.

Savoir comparer la pente d'une transformation adiabatique quasistatique et d'une transformation isotherme.

Connaitre l'exemple de la détente de Joule Gay-Lussac : constatation expérimentale, bilan énergétique et cas du GP

Connaitre l'exemple de la détente de Joule Thomson : constatation expérimentale, bilan énergétique et cas du GP

Savoir énoncer le deuxième principe entièrement. Connaitre la notion d'entropie + unité

Connaitre les applications du 2ème principe pour les systèmes isolés, pour un système stationnaire ou un système en équilibre thermodynamique.

Connaitre la définition de transformation réversible et irréversible. Connaitre les causes d'irréversibilité

Identités fondamentales de la thermodynamique : démonstration et condition d'utilisation. Définition de la température thermodynamique.

Savoir retrouver l'expression de la variation d'entropie pour un gaz parfait. Savoir retrouver les lois de Laplace pour les transformations isentropiques

Connaitre la méthode générale pour réaliser des bilans entropiques

Savoir retrouver les bilans dans les ex : détente de Joule Gay Lussac, deux solides en contact

Savoir définir une machine thermique et la notion de moteur et récepteur.

Connaitre le schéma type général d'une machine thermique.

Connaitre les Bilan énergétique et bilan entropique pour une machine.

Connaitre la définition générale de l'Efficacité d'une machine thermique.

Connaitre le cas des machines monothermes. (Retrouver l'énoncé de Kelvin)

Savoir construire le diagramme de Raveau dans le cas des machines dithermes:

Connaitre le rendement des moteurs.

Connaitre la machine de Carnot : Principe et cycle de Carnot et rendement de Carnot

Savoir refaire l'exemple du moteur de Beau de Rochas : bilan énergétique calcul du rendement, Limitations technologiques, cycle de Watt réel.

Connaitre les deux types de récepteurs thermiques: -pompe à chaleur: définition, grandeur valorisée, efficacité, exemple de la machine ditherme. -réfrigérateur: définition, grandeur valorisée, efficacité, exemple de la machine ditherme

### • **Chapitre T2 Potentiel thermodynamique et potentiel chimique** Cours et exercices

Savoir définir la notion de potentiel thermodynamique et des critères d'évolution. Lien avec la mécanique

Savoir retrouver l'exemple des systèmes fermés isolés thermiquement (néguentropie)

Cas des évolutions monothermes et monobares :

Connaitre la fonction  $G^*$

Savoir que  $G^*$  est un potentiel thermo dans le cas du travail utile nul

Savoir que  $G^*$  permet de calculer le travail utile maximum récupérable lors d'une transformation

Savoir que dans le cas d'une évolution monotherme avec  $T_i=T_f=T_0$  et monobare avec  $P_i=P_f=P_0$ ,  $G^*$  devient  $G$  enthalpie libre fonction d'état.

Connaitre la notion de transformée de Legendre

Savoir retrouver pour l':

- Energie interne : écriture de la différentielle, identification et relation de Maxwell
- Enthalpie : écriture de la différentielle, identification et relation de Maxwell
- Enthalpie libre : écriture de la différentielle, identification et relation de Maxwell et relation de Gibbs Helmholtz.

Savoir définir le potentiel chimique ; expression pour un gaz un solide un liquide et une solution infiniment diluée.

### • **Chapitre T3 Changement d'état** Cours et exercices

Connaitre le vocabulaire relatif aux transitions de phase. Connaitre la différence entre vaporisation, évaporation et ébullition. Connaitre la définition d'un titre.

Connaitre les facteurs d'équilibre et la définition de la variance et savoir l'appliquer sur des exemples simples

Prévoir l'évolution d'un système à travers l'étude du potentiel chimique

Connaitre l'expression de la dérivée du potentiel chimique standard par rapport de la température en fonction de l'entropie molaire

En déduire la variation de  $\mu^\circ(T)$  en fonction de l'état du système

Savoir exprimer la pression de vapeur saturante en fonction du potentiel chimique standard

Connaitre le diagramme (P,T) des corps usuels: nom des courbes, domaine d'existence, point critique et point triple.

Calcul de la variance en T et C et sur les courbes de saturation ;

Savoir qu'il existe des retards aux changements d'état

Connaitre le diagramme (P,T) pour l'eau. Savoir interpréter l'expérience du regel de la glace.

Savoir définir l'enthalpies de changement d'état + unité.

Savoir justifier le signe des enthalpies de changement d'état selon la transformation et connaitre la relation au point triple.

Evolution de  $L_{vap}$  avec la température.

Connaitre la relation de Clapeyron

Savoir justifier les pentes dans le diagramme (P,T) dans le cas général et cas de l'eau grâce à la relation de Clapeyron.

Savoir décrire le dispositif de Cailletet permettant l'obtention du réseau d'isotherme d'Andrews dans le cas de l'étude du diagramme (P,v) dans le cas de l'équilibre liquide vapeur.

Savoir exploiter le réseau de courbe et tracer les courbes de saturation (bulle et rosée), savoir caractériser le point critique.

Savoir appliquer le théorème des moments sur un diagramme (P,v)

Savoir interpréter le diagramme (P,V,T): lien avec le diagramme (P,T) et (P,v)

Savoir exploiter un diagramme (T,s) (P,h) tracé des courbes, courbes de saturation, théorème des moments et pour calculer des grandeurs thermodynamiques et des titres massiques.

Savoir retrouver les grandeurs thermodynamiques et titres massiques par des calculs sur les courbes de saturation (changement de chemin)

#### • **Chapitre T4 diffusion de particules** Cours et exercices

Savoir définir le phénomène de la diffusion de particules et de convection.

Savoir définir le vecteur densité de courant de particules et le flux de particules.

Connaitre la loi de Fick (+unité), limitation

Connaitre la méthode de réalisation des bilans dans le cas de la diffusion à 1D.

- Loi de conservation à 1D.
- Utilisation de la loi de Fick et obtention de l'équation de la diffusion à 1D.

Connaitre l'écriture locale de la diffusion à 3D et son écriture intégrale.

Savoir et montrer que la diffusion est un phénomène irréversible

Savoir résoudre l'équation en régime indépendant du temps à 1D en coordonnées cartésiennes.

Conséquences des régimes indépendants du temps : conservation du flux

Savoir que pour les régimes dépendant du temps la forme de la solution dépend des CL

Savoir retrouver les grandeurs caractéristiques de la diffusion à partir de l'équation

Savoir définir l'ARQS

Connaitre le principe général de l'Osmose (lien avec AD)

#### • **Chapitre T5 Transfert thermique d'énergie** Cours et exercices

Connaitre les trois grands modes de transfert : convection, conduction et rayonnement et leurs caractéristiques

Savoir définir le flux thermique et le vecteur densité de courant thermique

Connaitre la loi de Fourier + unités. Connaitre la signification de  $\lambda$

Savoir retrouver l'équation de conservation et équation de la diffusion thermique à 1D dans les **trois systèmes** de coordonnées

Savoir la généraliser à 3D. Connaître la notion de diffusivité thermique et son unité.

Reconnaître le lien avec la diffusion de particules et la conduction thermique.

Montrer l'irréversibilité du phénomène

Savoir retrouver l'équation aux grandeurs caractéristiques associées.

Connaître la modélisation de la convection par la loi de Newton. (Détermination empirique du coefficient de convection  $h$ +unités) Savoir définir le flux convectif

Régime permanent :

- Conséquence : conservation de la puissance thermique
- Savoir retrouver le profil de température et le bilan entropique sur l'exemple de la barre à 1D.
- Connaître la notion de résistance thermique (cas des parois a et diathermanes), lois d'association
- Savoir définir l'ARQS analogie avec le circuit RC

• **Chapitre T6 Bilans énergétique et entropique en système ouvert** Cours et exercices

Connaître le premier principe industriel (sous forme différentielle ou en termes de puissance)

Savoir le simplifier dans le cas du régime stationnaire ; savoir l'exprimer sous forme massique

Savoir résoudre quelques exemples simples : théorème de Bernoulli, mélangeur avec échauffement, échangeurs thermiques, condenseur, évaporateur, turbines, tuyère, compresseur ...

Connaître le deuxième principe industriel

Savoir le simplifier dans le cas du régime stationnaire ; savoir l'exprimer sous forme massique

Connaître l'exemple de la détente de Joule Thomson : bilan énergétique et entropique (dans le cas d'un gaz parfait)

Application aux machines thermiques réceptrices

• **Chapitre MF1 statique des fluides** Cours et exercices

Savoir définir : fluides homogènes, incompressibles, non visqueux, au repos.

Connaitre le coefficient thermoélastique :  $\chi_T$  et l'interprétation

Savoir définir une force volumique, une densité volumique de forces et donner des exemples.

Savoir définir une force surfacique, la pression (+unité) et connaitre la convention d'écriture de la force de pression en fonction du vecteur surface.

Connaitre la relation fondamentale de la statique des fluides (RFSF)

Connaitre l'écriture de l'équivalent volumique de la force de pression sous forme d'un gradient

Savoir appliquer la RFSF au fluide incompressible et homogène : loi barométrique.

Connaitre l'origine physique de la poussée d'Archimède et savoir l'utiliser sur un exemple simple

Savoir appliquer la RFSF au fluide compressible : notamment supposé gaz parfait : détermination de la loi de pression sous forme exponentielle.

Connaitre la définition du facteur de Boltzmann, et son interprétation statistique. (Exemple à retenir sur la loi d'Arrhenius).

• **Chapitre MF2 Débits et lois de conservation** Cours et exercices

Savoir définir le libre parcours moyen, un milieu continu et les différentes échelles d'étude

Connaitre la notion de particule fluide (et ETL)

Connaitre les OG des masses volumiques de l'air (sec) et de l'eau à 25°C sous 1 bar

Connaitre le principe de la description de Lagrange et ses conséquences

Connaitre le principe de la description d'Euler et ses conséquences

Savoir définir (physiquement et mathématiquement) la notion de ligne de courant ; cas des régimes stationnaires

Connaitre la définition de l'accélération particulaire et connaitre la signification de chaque terme

Savoir définir le vecteur densité de courant de masse+unités

Savoir définir un débit massique et un débit volumique. +unités

Savoir définir une vitesse moyenne d'écoulement visqueux

Connaitre la loi locale (les deux formes) et la loi globale de conservation de la masse

Savoir définir et connaitre les conséquences physiques et mathématiques des écoulements :

- stationnaire,
- parfait, (Ne pas parler de fluide parfait.),
- incompressible : (savoir distinguer fluide incompressible et écoulement incompressible). Connaitre la signification physique de lignes de courant qui se resserrent

unidimensionnel : constance des grandeurs suivant les sections droites à l'écoulement

• **Chapitre MF3 Bilans Dynamiques –Théorème de Bernoulli** Cours et exercices

Savoir définir un écoulement parfait et ses conséquences thermodynamique

Simplifier le bilan énergétique en système ouvert dans le cas d'un écoulement parfait et stationnaire d'un fluide homogène : théorème de Bernoulli

Savoir interpréter le théorème de Bernoulli en termes de pression, hauteur et d'énergie

Connaitre la méthode de résolution d'un problème d'écoulement parfait en combinant relation de Bernoulli et conservation du débit massique

Exemple : effet venturi (application : débit mètre, trompe à eau, cavitation ...) , formule de Torricelli (définition de l'ARQS), tube de Pitot

Connaitre au moins une limite de l'écoulement parfait (suite au MF4 et MF5)

Bilan de quantité de mouvement en système ouvert. Exemple de la fusée

Bilan de moment cinétique. Exemple : turbine de Pelton

• **Chapitre MF4 Notion de viscosité. Ecoulement interne incompressible et homogène dans une conduite. Nombre de Reynolds** Cours et exercices

Savoir que la viscosité d'un fluide newtonien est associée à une diffusion de quantité de mouvement  
 Connaître les conditions aux limites imposées sur la vitesse par un écoulement visqueux  
 Connaître l'expression de la force de cisaillement pour un écoulement visqueux (loi de newton) dans différents systèmes de coordonnées  
 Connaître l'unité + OG de la viscosité  
 Connaître les différents modes de transport de la quantité de mouvement : transport diffusif et transport convectif  
 Savoir déterminer un temps caractéristique de la diffusion et de la convection.  
 Reconnaître la forme de l'équation de diffusion de la quantité de mouvement Savoir définir la viscosité cinématique et en donner les OG.  
 Déterminer l'expression du nombre de Re en fonction de ces temps et en donner une interprétation.  
 Connaître l'interprétation macroscopiques du nombre de Reynolds : écoulement turbulent et laminaire.  
 Connaître l'exemple type de l'écoulement stationnaire de poiseuille plan. (bilan de forces, détermination des CL, détermination des débits volumique et massique)  
 Connaître l'exemple type de l'écoulement stationnaire de poiseuille cylindrique. (bilan de forces, détermination des CL, détermination des débits volumique et massique) (Cf.TD)  
 Connaître l'analogie électrique : résistance hydraulique, réseau hydraulique, association série et parallèle, calcul de la puissance dissipée par viscosité.  
 Savoir définir la notion de perte de charge : modifier l'équation de Bernoulli (Cf. MF3) en conséquence  
 Savoir distinguer les pertes de charge régulière (savoir lire de Diagramme de Moody) et singulière  
 Savoir que tous les fluides ne sont pas newtoniens, connaître quelques généralités sur les fluides non newtoniens (cas du ketchup, dentifrice, ...) H.P.

• **Chapitre MF5 Ecoulement externe incompressible et homogène autour d'un obstacle** Cours et exercices

Savoir définir la couche limite et retrouver son expression en fonction de Re  
 Savoir décrire l'écoulement (en termes de lignes de courant) autour d'un obstacle cylindrique infini ou sphérique  
 Savoir définir la force de trainée. Définir le coefficient de trainée  $C_x$  et son interprétation : modélisation du frottement fluide et visqueux : évolution du coefficient de trainée en fonction de Re (modèle linéaire et modèle quadratique)  
 Loi de similitude : principe et intérêt  
 Savoir définir le vocabulaire relatif aux ailes d'avion.  
 Savoir définir forces de trainée et de portance (en intensité et en direction)  
 Savoir définir les coefficients  $C_x$  et  $C_z$  et lire leur représentation en fonction de l'angle d'incidence.



• **Chapitre TX1 : Application du 1er principe à la réaction chimique.** Cours et exercices

Savoir définir l'avancement élémentaire,

Connaitre l'écriture d'une réaction chimique et notamment le lien avec les coefficients stœchiométriques algébriques.

Savoir définir les grandeurs molaires (exemple : volume molaire, enthalpie, entropie, capacité thermique...)

Savoir définir la notion d'état standard

Savoir définir quelques grandeurs molaires standard et grandeurs standard de réaction.

Savoir définir l'enthalpie standard de réaction : enthalpie standard de formation,

Savoir calculer  $\Delta_r H^0$  avec loi de Hess

Connaitre le calcul dans le cas d'un changement d'état et le lien avec l'enthalpie standard de changement d'état.

Connaitre la définition d'un état standard de référence et comprendre la nuance par rapport à l'état standard.

Connaitre les états standard à 298 K de certains éléments : *exemple*  $C_{\text{graphite}}$ ,  $H_2(g)$ ,  $O_2(g)$ ,  $N_2(g)$ ,  $Cl_2(g)$ ,  $Br_2(l)$ ,  $I_2(s)$ .

Savoir définir quantitativement les réactions athermique, endothermique et exothermique,

Savoir réaliser un calcul d'enthalpie au cours d'une réaction isobare et isotherme,

Savoir calculer une température de flamme (méthodologie : point très important !)

• **Chapitre TX2 Equilibre, rupture et déplacement d'équilibre** Cours et exercices

Savoir définir l'entropie standard de réaction :

Connaitre le principe de calcul (Loi de Hess) de l'entropie standard de réaction et son interprétation.

Savoir qu'en cas de présence de gaz, l'entropie de réaction est dictée par le nombre de moles de gaz créées ou disparues

Savoir définir l'enthalpie libre standard de réaction

Connaitre le principe de calcul de l'enthalpie libre standard de réaction

Connaitre la variation de l'enthalpie libre standard de réaction avec la température (relation de Gibbs-Helmholtz).

Connaitre l'approximation d'Ellingham et son critère de validité

Connaitre le critère d'évolution d'un système chimique et savoir faire le lien avec les potentiels thermodynamiques

Connaitre le lien entre enthalpie libre de réaction et entropie créée.

Connaitre le lien entre enthalpie libre de réaction et quotient de réaction

Constante d'équilibre :

- Définition
- Expressions (Relation de GetW ou action de masse) : cas des milieux gazeux ; solution diluée ; solvant et solide. Combinaison des constantes d'équilibre pour des réactions dépendantes.
- Relation de Van't Hoff. Température d'inversion
- Evolution des systèmes chimiques : comparaison (graphique) de Q et de K
- Notion de réaction totale et quantitative (OG de K)

Savoir définir les notions de rendement et taux de conversion.

Savoir déterminer de l'état final d'un système dans le cas:

- des systèmes homogènes gazeux
- des systèmes hétérogènes (équilibre et rupture d'équilibre)

Savoir définir un facteur d'équilibre et connaitre les conditions de déplacement ou rupture d'équilibre :

Optimisation d'un procédé chimique par modification de la:

- Température : Loi de modération de Van't Hoff
- Pression : étude à partir du quotient réactionnel
- Composition du mélange réactionnel : étude à partir du quotient réactionnel

• **Chapitre TX3 Les réacteurs chimiques : bilans matière et d'énergie** Cours et exercices

Savoir définir le taux de conversion

Rappels de cinétique : cas des systèmes fermés, stœchiométrie simple et multiple, vitesse de réaction.

Connaitre quelques généralités sur les réacteurs : réacteur ouvert, fermé et semi continu.

Les différentes technologies et leur modélisation : RPAC et RP. Savoir qu'un choix du réacteur se fait en fonction des contraintes.

Connaitre l'expression générale d'un bilan.

Cas des réacteurs fermés : savoir réaliser un Bilan matière, connaitre la notion de temps de séjour, savoir retrouver les exemples pour le cas des réactions d'ordre 1 et d'ordre 2

Cas des RPAC : savoir réaliser un Bilan matière, connaitre la notion de temps de passage, savoir retrouver l'exemple du cas des réactions d'ordre 1 et réaction d'ordre 2. Savoir dimensionner un réacteur.

Cas des RPAC en série : savoir calculer des concentrations en sortie de chaque réacteur et du temps de séjour.

Cas des réacteurs pistons : savoir réaliser un Bilan matière, connaitre la notion de temps de passage, savoir retrouver l'exemple du cas des réactions d'ordre 1

Connaitre les grandes lignes de la comparaison entre les RF RPAC RPAC série et RP : choix en fonction du volume, temps de passage

Connaitre l'écriture générale et hypothèses pour les bilans en régime permanent sur les réacteurs chimiques.

Connaitre l'expression du bilan de la cas d'une stœchiométrie simple en faisant appel aux grandeurs molaires

Connaitre la généralisation du bilan à des stœchiométries multiples.

Connaitre les cas particuliers : réacteur adiabatique, isotherme, non isotherme

Connaitre l'importance du contrôle de température : critère cinétique et thermodynamique.

• **Chapitre EM1 Transport de charges Cours et exercices**

Savoir définir la densité volumique de charge et le vecteur densité de courant.

Distinguer charge fixe et charge mobile

Savoir définir de deux façon l'intensité électrique

Savoir établir la loi de conservation de la charge et la généraliser en 3D

Cas du régime stationnaire : définir ligne de courant et conservation du flux : loi de Kirchhoff

Définir la loi d'ohm locale et connaître qq OG de conductivité (notamment le cuivre)

Connaître l'expression du champ électrique en fonction du potentiel électrique.

Savoir définir une tension en fonction d'une ddp

Connaître le modèle de Drude permettant d'obtenir une expression de la conductivité

Savoir retrouver l'expression de la résistance électrique en coordonnées cylindriques (Cf. TD)

Savoir établir l'expression de la puissance volumique reçue par un conducteur ohmique.

Interpréter l'effet Joule (lien avec la thermodynamique)

• **Chapitre EM2 Champ électrique en régime statique - Condensateur Cours et exercices**

Connaître l'expression de la force électrostatique de Coulomb, lien avec la force de gravitation

Savoir comparer en OG force de pesanteur et force électrostatique

Connaître les différents types de distribution de charges : volumique (réalité), surfacique et linéique (modèles)

Connaître et savoir appliquer le principe de superposition des champs électriques

Savoir que le champ électrostatique est à circulation conservative : connaître l'écriture globale et locale (savoir faire le lien avec les forces conservatives)

Connaître l'équation de Maxwell Faraday en régime statique

Savoir définir le potentiel électrique

Ligne de champ : définition et interprétation. Lien avec les surfaces équipotentielles

Connaître le principe de Curie et savoir l'appliquer au champ électrostatique

Connaître l'équation de Maxwell Gauss en régime statique : écriture locale et globale (Théorème de Gauss)

Savoir retrouver l'équation de Poisson

Connaître différents exemples d'utilisation du théorème de Gauss : fil chargé, cylindre chargé, sphère chargée, plan chargé (répartition linéique, surfacique ou volumique) : savoir déterminer et représenter le champ E et le potentiel V (référence des potentiels)

Condensateur : influence totale, définition de la capacité,

Savoir calculer la capacité d'un condensateur plan,

Connaître l'utilisation des isolants,

Savoir réaliser un bilan énergétique sur un condensateur et connaître la définition de la densité volumique d'énergie électrique.

• **Chapitre EM3 Champ magnétique en régime statique – Forces de Laplace Cours et exercices**

Connaître la notion d'aimant : définition, pôle, expérience d'Oersted

Savoir reconnaître qualifier une distribution des courants : volumique (réel), surfacique et linéique (modèles)

Connaître la définition d'un champ magnétique : OG et unité

Lignes de champ : définition, représentations connues pour : un aimant droit, Terre, aimant en U, spire circulaire et spires coaxiales

Connaître les lois de symétrie (Principe de Curie) appliquées au champ magnétostatique

Connaître l'équation de Maxwell Thomson : conservation du flux magnétique : écriture locale et globale

Connaître l'équation de Maxwell Ampère en magnétostatique : écriture locale et globale (Théorème d'Ampère)

Connaître la convention d'orientation des surfaces : règle de la main droite

Connaître quelques exemples d'utilisation du théorème d'Ampère : cylindre infini, fil infini, solénoïde, bobine torique

Force de Laplace : expression (lien avec l'effet Hall : HP)

Connaitre en lien avec le EM2 les analogies électrostatique et magnétostatique

• **Chapitre EM4 Equation de Maxwell dans l'ARQS Cours et exercices**

Connaitre les 4 Equations de Maxwell dans le vide : expression unité et définition des grandeurs : formes locales et intégrales

Savoir démontrer l'équation de conservation de la charge à partir des équations de Maxwell

Connaitre les 4 postulats de l'électromagnétisme

Savoir définir l'ARQS magnétique : approche en termes d'OG pour les équations de Maxwell, définition, OG de la fréquence maximale, conséquences locales et globales

Connaitre l'expression des relations de passage des champs E et B au passage d'un dioptré de charges ou de courants (démonstration HP)

Potentiels scalaire V et vecteur A issus des équations de Maxwell (HP) jauge de Lorentz (HP)

Savoir retrouver l'équation de conservation de l'énergie (locale et globale) à partir des équations de Maxwell

Savoir définir (+unité) le vecteur de Poynting, la densité volumique d'énergie électromagnétique

Savoir faire un bilan d'énergie sur un exemple simple : fil conducteur parcouru par un courant

• **Chapitre EM5 Induction électromagnétique Cours et exercices**

Définir le phénomène d'induction et distinguer le cas de Neumann et de Lorentz

Connaitre l'équation de Maxwell Faraday et sa forme intégrale (loi de Lenz-Faraday) : attention à la convention d'orientation

Cas de Lorentz :

Connaitre l'exemple du Rail de Laplace : équation électrique et mécanique.

Savoir décrire l'évolution de la vitesse et du courant en fonction du temps.

Connaitre l'application au freinage.

Savoir réaliser un bilan d'énergie : cas moteur et cas générateur.

Cas de Neumann :

- Cas d'un circuit filiforme : connaitre l'exemple du chauffage par courant de Foucault dans une plaque à induction (expression de la puissance électrique dissipée par effet Joule, commentaire en dépendance)
- Cas d'un conducteur massif dans un champ B : savoir retrouver l'expression de la densité de courant induit et bilan de puissance Commentaire en dépendance. Influence du feuilletage sur le bilan de puissance. Applications.

Définition de l'inductance propre d'un circuit. Expression de la loi des bobines : représentation dipôle actif ou dipôle passif (attention à la convention)

Définition de l'inductance mutuelle

Savoir réaliser un bilan d'énergie sur un circuit filiforme.

Connaitre l'expression de la densité volumique d'énergie magnétique.

Savoir déterminer une inductance propre et mutuelle donc un exemple simple

Connaitre la notion de couplage parfait, nul ou partiel

• **Chapitre EM6 Milieux magnétiques Cours et exercices**

Savoir définir la notion de dipôle magnétique : définition d'un moment dipolaire magnétique

Savoir exploiter l'expression du champ magnétique en fonction du moment dipolaire pour décrire le comportement du champ B à grande distance d'un aimant. Donner OG pour la Terre.

Connaitre l'expression de l'action mécanique (force et moment) de la force de Laplace en fonction du moment magnétique.

Savoir définir le vecteur aimantation M.

Connaitre le modèle de Bohr et la quantification du moment cinétique

Savoir définir le moment magnétique orbital et retrouver l'expression du moment magnétique de l'électron (magnéton de Bohr) + OG

Connaitre la notion de courants d'aimantation (liés) et excitation magnétique H.

Connaitre les équations de Maxwell dans un milieu magnétique. Formes locale et globale, conséquences.

Milieu ferromagnétique : définition, notion de domaine de Weiss.

Connaitre le montage permettant d'obtenir l'allure du cycle d'hystérésis  $B(H)$  : notion de champ et aimantation rémanents, excitation coercitive et aimantation de saturation.

Savoir distinguer un matériau dur et un matériau doux.

Connaitre l'approximation linéaire des milieux doux. Notion de perméabilité relative (voire de susceptibilité).

Définition des milieux ferromagnétique, paramagnétique et diamagnétique. Notion de température de Curie.

Savoir que les lignes de champ sont canalisées par un matériau ferromagnétique. Application à l'électroaimant

Retrouver l'expression de l'inductance propre d'une bobine à noyau de fer doux.

Connaitre l'expression de la densité volumique d'énergie magnétique.

Savoir réaliser un bilan d'énergie : pertes fer : pertes par courant de Foucault et pertes par hystérésis (lien avec l'aire du cycle) ; pertes cuivre. Minimisation des pertes.

Connaitre quelques applications: stockage magnétique et aimant permanent

### • **Chapitre CP1 Puissance en régime sinusoïdal forcé** Cours et exercices

Connaitre la formulation équivalente des grandeurs sinusoïdales en notations complexes et opérations simples (dérivée et intégrale)

Connaitre la représentation de Fresnel d'une grandeur sinusoïdale. Cas des impédances complexes des dipôles classiques : R, C et L. Association de dipôles

Savoir définir la puissance instantanée + unités.

Connaitre la notion de grandeurs efficaces. Savoir retrouver la valeur efficace pour un signal sinusoïdal (valeur moyenne des fonctions trigonométriques)

Savoir définir la puissance moyenne et donner son expression en fonction des grandeurs efficaces et du facteur de puissance.

Connaitre l'importance du facteur de puissance

Savoir retrouver les puissances moyennes pour le résistor, la bobine (signe de la phase pour caractère inductif) et le condensateur (signe de la phase pour caractère capacitif).

Connaitre les différentes expressions de la puissance moyenne pour un dipôle quelconque. (en fonction de l'impédance, de la tension efficace, de l'intensité efficace ou de l'admittance...)

Connaitre la résolution d'un problème de relèvement du facteur de puissance par la méthode de Fresnel

Savoir définir la puissance complexe.

Connaitre la notion de puissance active et réactive, exemples pour le résistor, la bobine et le condensateur.

### • **Chapitre CP2 Conversion électromagnétique statique : le transformateur** Cours et exercices

Transformateur : connaître la notion de conversion électromagnétique statique

Notion de transformateur parfait :

- Composition, convention d'orientation,
- Savoir qu'un transformateur théorique est une modélisation (absence de fuites magnétiques, absence de résistances des bobinages, perméabilité relative infini du noyau)
- Savoir retrouver la relation de tension,
- Savoir retrouver la relation de courant,
- Connaitre la notion de rapport de transformation
- Savoir retrouver l'impédance ramenée au primaire (vu du générateur) et au secondaire (vu de la charge)
- Savoir réaliser un bilan d'énergie : rendement de 100%

Application du transformateur :

- Adaptation d'impédance : avec un transformateur uniquement en régime sinusoïdal
- Transformateur d'isolement : protection des personnes et découplage physique des circuits

Bilan d'énergie : pertes par hystérésis et par courant de Foucault (pertes fer) : intérêt du choix de fréquence (feuilletage ou isolant), pertes par effet Joule (pertes cuivre) (Lien avec EM6)

Transformateur réel (H.P.) :

- Courant magnétisant
- Fuites magnétiques

### • **Chapitre CP3 Contacteur électromagnétique en translation** Cours et exercices

Savoir réaliser un bilan d'énergie totale et cinétique sur différent système : {noyau + barreau mobile + bobine}, {barreau mobile}, {circuit électrique}.

Mise en évidence du de l'énergie magnétique d'un enroulement enlaçant un circuit magnétique présentant un entrefer variable :  $\epsilon_{em} = \frac{1}{2} Li^2$

Connaitre l'expression de la force magnétique exercé sur une partie mobile :  $F_{em} = \left( \frac{\partial \epsilon_{em}}{\partial x} \right)_i$

Savoir appliquer l'expression de la force en lien avec le théorème d'Ampère et la conservation du flux pour déterminer l'expression de  $\epsilon_{em}$

Applications :

- Savoir déterminer une perméabilité magnétique relative : expérience type cours
- Connaître le principe de fonctionnement du contacteur électromagnétique

• **Chapitre CP4 Machine Synchrone** Cours et exercices

Connaître la constitution d'une machine synchrone : stator, rotor, entrefer : machines à pôle lisses (entrefer constant) machines à pôles saillants (entrefer variable)

Connaître le modèle simplifié de la machine synchrone : perméabilité relative supposée infinie, épaisseur constante de l'entrefer, champ statorique créé par deux circuits induits, champ rotorique créé par un circuit inducteur.

Connaître le principe d'obtention d'un champ magnétique sinusoïdal dans l'entrefer :

Champ glissant statorique : alimentation des phases en quadrature

Champ glissant rotorique : rotation de l'inducteur

Savoir établir le bilan d'énergie magnétique dans l'entrefer :

Reconnaître le découpage entre les contributions statorique, rotorique et couplage entre les circuits

Connaître l'expression du couple électromagnétique moyen et la condition de synchronisme pour un couple non nul.

Savoir qu'en fonctionnement moteur (stator en avance sur le rotor) et générateur (rotor en avance sur le stator) de la machine synchrone (diagramme)

Stabilité du fonctionnement moteur : connaître la notion de point de fonctionnement et la notion de couple de décrochage. (diagramme)

Savoir mettre en évidence la problématique du démarrage des machines synchrones (utilisation d'une MCC ou autopilotage)

Modélisation électrique de l'induit :

- Savoir écrire les équations électriques de l'induit. (savoir définir la notion de  $f_{cm}$ )
- Connaître et décrire le diagramme de Fresnel associé.
- Faire le bilan de puissance : pertes électriques, pertes mécaniques,
- Savoir définir le rendement
- Réversibilité de la machine : fonctionnement alternateur

Connaître quelques applications des machines synchrones

• **Chapitre CP5 Machine à Courant Continu** Cours et exercices

Connaître la constitution d'une MCC : stator (inducteur), rotor (induit), entrefer, dispositif collecteur balai

Connaître la modélisation d'une MCC : perméabilité relative supposée infinie, épaisseur constante de l'entrefer machine bipolaire

Connaître la structure de l'inducteur : aimant et électroaimant (machine à excitation indépendante, série ou parallèle), induit : matériaux ferromagnétique cylindrique enroulé par des spires conductrices

Connaître la modélisation électrique d'une MCC (excitation indépendante privilégiée au programme)

Savoir exprimer le champ statorique et rotorique :

Connaître le rôle du collecteur

Savoir déterminer l'expression du couple électromagnétique.

Connaître l'expression de la force contre-électromotrice induite dans le circuit de l'induit.

Connaître la convention dans le cas d'un fonctionnement générateur ou moteur.

Fonctionnement moteur d'une MCC :

équation électrique (savoir définir la notion de  $f_{cm}$ )

équation mécanique.

Caractéristique couple-vitesse

Avantage du contrôle en vitesse par la tension de l'induit.

Condition de démarrage

Etude du régime transitoire.

Savoir réaliser le bilan de puissance : pertes fer, cuivre et mécanique.

Connaître la définition du rendement : cas du fonctionnement moteur ou du fonctionnement générateur

• **Chapitre CP6 Conversion électronique de puissance Cours et exercices**

Citer des exemples illustrant la nécessité d'une conversion de puissance électrique

Connaitre les 4 types de convertisseur suivant la source (alternative/continue) et la charge (alternative/continue)

Savoir définir la notion de rapport cyclique

Savoir définir un générateur et un récepteur en fonction du signe de la puissance moyenne

Connaitre la structure générale d'un convertisseur de puissance (interrupteur électronique : temporiser le flux d'énergie, bobine et capacité : stocker l'énergie)

Savoir définir un interrupteur, la notion de commutation (spontanée ou commandée) et de directionnalité. Exemples :

Diode (ou interrupteur à commutation spontanée) : caractéristique idéale courant-tension

Transistor idéal (ou interrupteur idéal commandé à l'amorçage et au blocage) : caractéristique idéale courant-tension

Définir les notions de sources (idéales) de courant et de tension.

Sources réelles : savoir expliquer le rôle des condensateurs et des bobines comme éléments de stockage d'énergie assurant le lissage de la tension ou de l'intensité à haute fréquence

Caractériser les sources par leur réversibilité en tension, en intensité, en puissance. Citer des exemples.

Connaitre les règles d'association des sources.

Savoir expliquer le fonctionnement d'une cellule élémentaire à deux interrupteurs assurant le transfert d'énergie entre une source de courant et une source de tension.

Convertisseur continu/continu : Le hacheur

Hacheur série ou hacheur dévolteur

Tracer des chronogrammes,

Exploiter le fait que la moyenne d'une dérivée est nulle en régime périodique établi

Calculer des moyennes de fonctions affines par morceaux,

Utiliser un bilan de puissance moyenne pour établir des relations entre les tensions et les intensités

Hacheur parallèle ou hacheur survolteur

Tracer des chronogrammes,

Exploiter le fait que la moyenne d'une dérivée est nulle en régime périodique établi

Calculer des moyennes de fonctions affines par morceaux,

Utiliser un bilan de puissance moyenne pour établir des relations entre les tensions et les intensités

Application à la commande d'une machine à courant continu

Justifier le choix des fonctions de commutation pour un hacheur série assurant l'alimentation d'un moteur à courant continu à partir d'un générateur idéal de tension continue.

Exprimer les valeurs moyennes des signaux.

Calculer l'ondulation en intensité dans l'approximation d'un hachage haute fréquence réalisant une intensité affine par morceaux.

Convertisseur alternatif/continu : l'ondulaire

Connaitre l'application industrielle

Décrire la structure en pont à quatre interrupteurs et les séquences de commutation pour une fréquence de commutation fixe



• **Chapitre EC1 Rappels et compléments sur les réactions d'oxydoréduction** Cours et exercices

Définir oxydation, réduction, réducteur oxydant, écrire et équilibrer une  $\frac{1}{2}$  équation rédox.

Savoir calculer un n.o. Connaître les références pour n.o.(H) et n.o.(O). Lien entre évolution du n.o. et réaction chimique

Notion de  $\frac{1}{2}$  pile et d'électrode.

Connaître les différents types d'électrodes (1<sup>ère</sup>, 2<sup>ème</sup> et 3<sup>ème</sup> espèce)

Savoir décrire une cellule électrochimique :  $\frac{1}{2}$  pile, pont salin, sens des électrons et des cations, écriture conventionnelle associée, convention d'orientation pour la ddp.

Notion de force électromotrice  $\Delta E$  en lien avec la ddp  $U$

Polarité : borne  $\oplus$  au plus fort potentiel, borne  $\ominus$  au plus faible potentiel

Connaître qu'à l'anode a lieu l'oxydation, à la cathode la réduction. Savoir qu'il n'y pas de lien immédiat avec la polarité de la pile.

Convention d'orientation du courant dans une pile.

Utilisation de l'enthalpie libre pour décrire le fonctionnement d'une cellule électrochimique.

Ecriture de l'enthalpie libre de réaction et la fem  $\Delta E$ . Détermination de la formule de Nernst. Expression du potentiel standard  $E^0$ . Lien entre le caractère oxydant et réducteur d'un couple en fonction de la valeur de  $E^0$ .

Ecriture de la formule de Nernst à partir du  $\log_{10}$  et à 25°C.

Connaître la notion d'électrode de référence en lien avec la formule de Nernst.

Connaître la structure de l'électrode de référence au calomel saturé

Critère d'évolution d'une réaction redox, lien avec les potentiels  $E$  et non  $E^0$  ; règle du gamma.

Savoir calculer d'une constante d'équilibre pour une réaction rédox en fonction des potentiels standards  $E^0$

Savoir définir le fonctionnement pile et électrolyseur en fonction de l'écart entre la ddp et la fém. Comportement des bornes  $\oplus$  ou  $\ominus$  en fonction du type de fonctionnement.

Principe d'un dosage redox : suivi colorimétrique et potentiométrique.

Savoir déterminer le potentiel à l'équivalence (et volume) pour un exemple donné.

Lecture des Diagrammes E-pH (cours de SUP)

Savoir retrouver le diagramme des couples de l'eau

Savoir retrouver une frontière (verticale ou oblique)

• **Chapitre EC2 Approche qualitative de la cinétique électrochimique. Courbes intensité-potentiel** Cours et exercices

Réaction électrochimique : phénomène surface, fait intervenir les électrons ; réaction d'oxydoréduction : phénomène volumique, globalement neutre.

Savoir décrire la réaction électrochimique en 2 étapes : transfert de matière et échange électronique

Savoir définir la notion de vitesse de réaction électrochimique en fonction du courant, vitesse molaire surfacique en fonction du vecteur densité de courant  $j$ .

Connaître l'allure des courbes intensité potentiel : courbe anodique : oxydation, courbe cathodique : réduction.

Courant anodique et cathodique associés, courant nul (potentiel de Nernst)

Savoir décrire le montage à trois électrodes : principe du montage et de la mesure.

Connaître la notion de surtensions anodique et cathodique : distinction des systèmes lents ou des systèmes rapides.

Connaître les causes de ses surtensions

Notion de palier de diffusion : diffusion des réactifs vers les électrodes, lien avec la loi de Fick et savoir le reconnaître sur un diagramme  $i=f(V)$

Cas des vagues successives dans le cas de plusieurs couples rédox

Connaître la notion de mur de solvant (généralement l'eau) et savoir la reconnaître sur un diagramme  $i=f(V)$

Donner l'allure d'un diagramme intensité-potentiel à partir des potentiels standards, concentrations et surtensions

• **Chapitre EC3 Phénomènes de corrosion humide** Cours et exercices

Savoir distinguer l'aspect thermodynamique (échelle des potentiels) et cinétique (courbe  $i=f(V)$ ) d'une réaction rédox.  
Savoir visualiser la vitesse de la réaction entre deux couples rédox sur les courbes intensité potentiel avec le principe de conservation de la charge :  $I_{a_2} = -I_{c_1}$

Connaitre la notion de potentiel mixte et savoir le repérer sur un diagramme.

Savoir expliquer la notion de blocage cinétique dû aux surtensions

Corrosion humide : définition

- Corrosion uniforme (chimique) : pas de circulation d'électrons. Domaine d'immunité, passivation et corrosion. Lien entre diagramme E-pH et courbes  $i=f(V)$
- Corrosion différentielle (électrochimique) : circulation d'électrons, notion de micro-pile. Exemple du clou. Facteurs influençant la corrosion différentielle.
- Etude cinétique de la corrosion humide

Connaitre les différentes méthodes de protection contre la corrosion

- Passivation : inox
- Dépôt : couche de peinture, dépôt de surface
- Protection par le zinc : intérêt, galvanisation et électrozingage, anode sacrificielle
- Protection par courant imposé

• **Chapitre EC4 Conversion et stockage électrochimique** Cours et exercices

Connaitre la différence entre accumulateur et pile

Générateur électrochimique : les piles :

- Définir la capacité d'une pile
- Etude cinétique d'une pile ; notion de résistance interne

Récepteur électrochimique : les électrolyseurs :

- Définition d'un électrolyseur
- Etude à partir des courbes intensité potentiel
- Rendement faradique d'une électrolyse

Accumulateur : cycle de charge (électrolyseur) et de décharge (pile)

## ONDES

### • **Chapitre O1 Cordes vibrantes** Cours et exercices

Savoir reconnaître une onde transverse d'une onde longitudinale

Savoir établir l'équation d'onde en utilisant des systèmes infinitésimaux

Savoir identifier l'équation de d'Alembert et exprimer la célérité en fonction des paramètres du milieu (+unités)

Reconnaître le caractère progressif d'une onde (écriture en fonction du sens de propagation)

Savoir définir une onde plane et une onde plane progressive harmonique (OPPH ou OPPM)

Connaitre la définition de période temporelle, période spatiale (longueur d'onde), du vecteur d'onde, relation de dispersion, surface (ou plan) d'onde et vitesse de phase

Reconnaître une onde stationnaire (définition et écriture : Décomposer une onde stationnaire en ondes progressives, une onde progressive en ondes stationnaires) : exemple de la corde de Melde

Savoir définir un nœud et un ventre de vibration. Savoir retrouver la distance entre deux nœuds consécutifs ou entre deux ventres consécutifs.

Utiliser les conditions aux limites et identifier les modes propres d'une onde stationnaire. Exploitation sur une corde pincée et frappée (lien avec Fourier)

Associer mode propre et résonance en régime forcé

### • **Chapitre O2 Ondes dans un câble coaxial sans perte** Cours et exercices

Connaitre la composition d'un câble coaxial. Connaitre sa modélisation électrique (OG de l'inductance et capacité linéiques)

Savoir établir l'équation de d'Alembert en intensité et en tension et exprimer la célérité (+unités) en fonction des paramètres du système.

Retrouver la relation de dispersion et la vitesse de phase

Établir l'expression de l'impédance caractéristique d'un câble coaxial

Application : réflexion sur une impédance terminale : cas du court-circuit, cas du circuit ouvert, que de l'impédance finie.

### • **Chapitre O3 Ondes électromagnétiques dans le vide** Cours et exercices

Expliquer simplement que les champs E et B peuvent se propager (loin des sources, en déduire ce qu'on qualifie de vide)

Citer les domaines du spectre des ondes électromagnétiques et leur associer des applications

Connaitre les équations de Maxwell dans le vide

Savoir retrouver l'équation de d'Alembert des champs E et B. Connaitre la définition de la célérité

Savoir retrouver les équations de propagation de A et de V. (TD et HP)

Savoir définir une onde plane progressive harmonique. Utiliser la notation complexe pour l'écriture des équations de Maxwell

Connaitre les conséquences des équations de Maxwell sur la structure de l'OPPH (trièdre direct, relation de structure, ondes transverses)

Savoir définir et interpréter la vitesse de phase et de groupe

Savoir définir la polarisation, reconnaître une polarisation circulaire et rectiligne.

Savoir qu'il y a équipartition de l'énergie électrique et de l'énergie magnétique d'une onde électromagnétique plane progressive dans le vide.

Associer la direction du vecteur de Poynting et la direction de propagation de l'onde.

Associer le flux du vecteur de Poynting à un flux de photons en utilisant la relation d'Einstein-Planck

Citer quelques ordres de grandeur de flux énergétiques surfaciques moyens (laser hélium-néon, flux solaire, téléphonie...) et les relier aux ordres de grandeur des champs électriques associés

### • **Chapitre O4 Réflexion d'une onde électromagnétique sur un conducteur parfait** Cours et exercices

Savoir définir une densité surfacique de charge.

Savoir interpréter le vecteur densité de courant surfacique comme un modèle pour décrire un déplacement de charges à travers un domaine d'épaisseur faible devant l'échelle de description

Connaitre et savoir utiliser les relations de passage des composantes tangentielles (au dioptre) et normales des champs électrique et magnétique.

Savoir définir conducteur et isolant et donner des exemples

Connaitre la loi d'ohm locale.

Savoir définir un conducteur parfait.

Connaitre la raison de la nullité des champs électrique et magnétique dans un conducteur parfait. Connaitre la conséquence sur la répartition de charge et de courant.

Réflexion d'une onde électromagnétique polarisée rectilignement sur un conducteur parfait, en incidence normale :

- Exploiter la continuité de la composante tangentielle du champ électrique pour justifier l'existence d'une onde réfléchie (électrique et magnétique)
- Déterminer l'expression de l'onde réfléchie (pulsation, vecteur d'onde).
- Déterminer la structure stationnaire de l'onde résultante (notion de ventres et de nœuds)
- En déduire l'expression de la densité surfacique de charge et de courant à la surface du conducteur
- Réaliser le bilan d'énergie sur l'onde incidente et l'onde réfléchie. Définir le coefficient de réflexion en puissance.
- Réaliser le bilan d'énergie pour l'onde résultante

Savoir que l'on peut « confiner » une onde dans un guide d'onde (double réflexion) (limite HP)

• **Chapitre 05 Dispersion et absorption des ondes** Cours et exercices

Savoir retrouver l'équation de diffusion thermique (Cf. T5)

En utilisant la forme de la solution proposée (onde progressive d'amplitude variable de type  $f(x) \cos(\omega t + \varphi(x))$ ), établir la relation de dispersion des ondes thermiques en géométrie unidirectionnelle

Mettre en évidence le déphasage lié à la propagation.

Établir une distance caractéristique d'atténuation : épaisseur de peau thermique\*

De manière générale, savoir qu'il est toujours possible de rechercher les solutions complexes sous la forme d'une OPPM :  $\underline{\Psi}(x, t) = \underline{\Psi}_0 \exp j(\omega t - \underline{k}x)$  et définir le vecteur d'onde complexe  $\underline{k} = k' + jk''$  vérifiant une relation de dispersion  $\underline{k}(\omega)$

Savoir lier la partie réelle de  $k$  à la vitesse de phase et la partie imaginaire de  $k$  à une dépendance spatiale de l'amplitude (atténuation ou amplification)

Définir un milieu dispersif à partir de la vitesse de phase.

Savoir définir un paquet d'onde (ou train d'onde) à partir de la notion de OPPH

Définir la vitesse de groupe. Associer la vitesse de groupe à la propagation de l'enveloppe du paquet d'ondes

Savoir calculer la vitesse de groupe à partir de la relation de dispersion.

Énoncer et exploiter la relation entre les ordres de grandeur de la durée temporelle d'un paquet d'onde et la largeur fréquentielle de son spectre  $\Delta t \Delta \omega \geq \frac{1}{2}$

Conclure quant à l'influence d'un milieu absorbant et/ou dispersif sur un paquet d'onde

• **Chapitre 06 Ondes électromagnétiques dans les conducteurs** Cours et exercices

Savoir justifier l'OG de fréquence de la validité de la loi d'ohm en régime forcé dans l'ARQS

Savoir justifier que la densité volumique de charge reste nulle dans un conducteur ohmique

Connaitre les équations de Maxwell dans un conducteur ohmique

Savoir retrouver l'équation de diffusion des champs électromagnétiques

Savoir résoudre dans le cas d'une onde progressive pour les champs  $E$  et  $B$  ainsi que l'évolution de  $j$

Savoir définir l'effet de peau et ses dépendances. Connaitre l'OG pour le cuivre à 50Hz Prévision des risques électriques. Retrouver le cas du conducteur parfait.

Savoir associer l'atténuation de l'onde à une dissipation de l'énergie

Savoir définir un plasma et le cadre de l'étude (plasma ionisé neutre homogène dilué où seuls les électrons sont mobiles)

Savoir retrouver que la conductivité est un imaginaire pur pour un plasma.

Savoir réécrire les équations de Maxwell en notation complexe (notamment relation de structure valable en complexe)  
 Savoir retrouver les équations vérifiées par les champs E et B (écritures réelle (équation de Klein-Gordon) ou complexe)  
 Savoir retrouver la relation de dispersion et définir la pulsation plasma  
 Identifier le plasma à un filtre passe haut  
 Savoir définir la notion d'onde évanescente  
 Savoir définir et interpréter les vitesses de phase et de groupe dans le cas d'une fréquence inférieure et supérieure à la pulsation de coupure (graphique des vitesses en fonction de la pulsation)  
 Connaître l'application à la transmission radio (connaître l'OG de la fréquence de coupure pour l'ionosphère)

• **Chapitre 07 Ondes sonores** Cours et exercices

Nécessité d'un milieu matériel pour le son ; connaître le domaine fréquentiel des ondes sonores  
 Savoir que dans le modèle le son est une perturbation de l'état de repos (masse volumique, surpression et vitesse)  
 Connaître l'approximation acoustique (notamment conserver uniquement les termes du 1<sup>er</sup> ordre)  
 Savoir retrouver l'équation de propagation des ondes (en vitesse, masse volumique ou surpression) : pdf dans le cas d'une accélération purement locale, loi de conservation et définition du coefficient de compressibilité isentropique dans le cadre d'un écoulement parfait  
 Généralisation de l'équation de d'Alembert en 3D  
 Définir la célérité du son. Retrouver le cas du GP (ordre de grandeur)  
 Savoir comparer la vitesse de propagation dans les gaz, liquides et solides  
 Savoir définir la puissance sonore et le vecteur densité de courant énergétique  
 Savoir définir l'intensité acoustique (connaître OG des suppressions détectables, intensité acoustique seuil et OG des intensités courantes)  
 Savoir définir la densité volumique d'énergie sonore  
 Connaître la relation de dispersion dans le cas d'une OPPH.  
 Prouver que l'onde acoustique est longitudinale  
 Savoir définir l'impédance acoustique (comparaison entre les gaz, liquides et solides)  
 Cas des ondes sphériques : forme et relation de dispersion, conservation de la puissance sonore  
 Savoir justifier le modèle de l'onde plane en comparant la dimension latérale à la longueur d'onde  
 Réflexion et transmission d'une OPP sous incidence normale : condition aux limites, coefficients de réflexion et de transmission en amplitude et en énergie  
 Importance de l'adaptation d'impédance (exemple de l'échographie)